

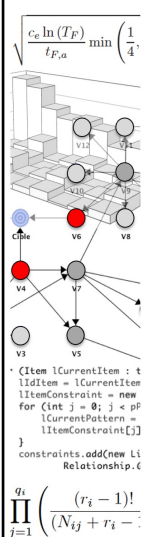
Optimisation Discrète

Métaheuristiques

ALGORITHMES GÉNÉTIQUES

Construction d'une suite de population de solutions :

[Holland 1975]

 $x_0^1, x_0^2, x_0^3, \dots, x_0^n$ $x_1^1, x_1^2, x_1^3, \dots, x_1^n$ $x_2^1, x_2^2, x_2^3, \dots, x_2^n$

⋮

- **reproduction** : sélection de certaines solutions- **croisement** : recombinaison des solutions reproduites- **mutation** : altération aléatoire de quelques solutions $x_{\min}$ = meilleure solution rencontrée

Stéphane BONNEVAY 125

125

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

ALGORITHMES GÉNÉTIQUES

Reproduction

Sélection de n solutions parmi la population courante

→ proportionnelle à $f(.)$

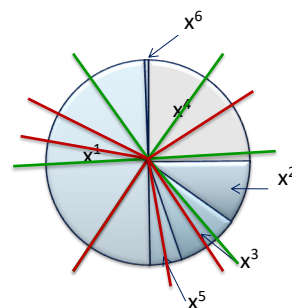
Exemple d'une population courante composée de 6 solutions :

 $x^1, x^2, x^3, x^4, x^5, x^6$ La roulette biaisée :chaque solution x^k reçoit une portion proportionnelle à $f(x^k)$

option 1 : la roulette est lancée n fois.

option 2 : la roulette est lancée 1 fois.

... autres options



Stéphane BONNEVAY 126

126

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

ALGORITHMES GÉNÉTIQUES

Croisement

Cas où les solutions sont représentées par une chaîne de bits :

$$x^1 = 001101100, \quad x^2 = 100100011, \quad \dots$$

Croisement en 1 point :

$$\begin{array}{ccc} x^1 = 001101100 & & x^{1'} = 001100011 \\ x^2 = 100100011 & \longrightarrow & x^{2'} = 100101100 \end{array}$$

Croisement en 2 points :

$$\begin{array}{ccc} x^1 = 001101100 & & x^{1'} = 001100100 \\ x^2 = 100100011 & \longrightarrow & x^{2'} = 100101011 \end{array}$$

Préserve les caractéristiques communes de 2 solutions.

Stéphane BONNEVAY 127

127

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

ALGORITHMES GÉNÉTIQUES

Mutation

Changement aléatoire de la structure de la solution.

Par exemple, transformer un 0 en 1, ou un 1 en 0 :

$$x^1 = 001101100 \rightarrow x^{1'} = 001001100$$

... dans ce cas là, on fixe une probabilité de mutation (peu élevée) et on teste tous les bits de toutes les solutions de la population.

Objectif : diversifier les solutions pour explorer d'autres parties de S et ne pas converger trop vite.

Stéphane BONNEVAY 128

128

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

ALGORITHMES GÉNÉTIQUES

Exemple

Maximiser la fonction $f(x)=x^2$ sur l'intervalle discret $[0,...,31]$

Chaque valeur x est codée par une chaîne de 5 bits :

00000 $\rightarrow$ 0
11111 $\rightarrow$ 31

Population initiale :

	x^i	$f(x^i)$
$x^1=01101$	13	169
$x^2=11000$	24	576
$x^3=01000$	8	64
$x^4=10011$	19	361

Stéphane BONNEVAY 129

129

Optimisation Discrète

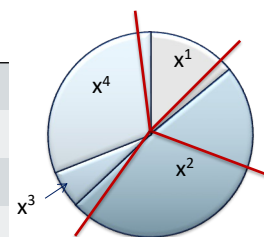
Métaheuristiques

ALGORITHMES GÉNÉTIQUES

Exemple

Reproduction :

	x^i	$f(x^i)$	$f(x^i)/\Sigma f(.)$
$x^1=01101$	13	169	0.14
$x^2=11000$	24	576	0.49
$x^3=01000$	8	64	0.06
$x^4=10011$	19	361	0.31



Résultat de la reproduction :

$x^{1'}=01101$
 $x^{2'}=11000$
 $x^{3'}=11000$
 $x^{4'}=10011$

Stéphane BONNEVAY 130

130

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

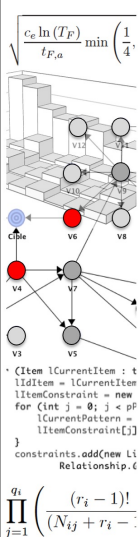
ALGORITHMES GÉNÉTIQUES

Exemple

Croisements :

$$\begin{array}{l} x^1 = 01101 \\ x^2 = 11000 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{l} x^{1''} = 01100 \\ x^{2''} = 11001 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} x^3 = 11000 \\ x^4 = 10011 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{l} x^{3''} = 11011 \\ x^{4''} = 10000 \end{array}$$



Stéphane BONNEVAY 131

131

Optimisation Discrète

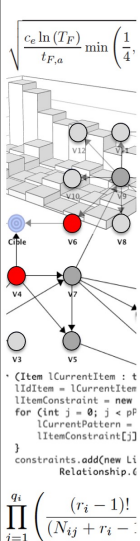
Métaheuristiques

ALGORITHMES GÉNÉTIQUES

Exemple

Mutation :

$$\begin{array}{l} x^{1''} = 01100 \\ x^{2''} = 11001 \\ x^{3''} = 11011 \\ x^{4''} = 10000 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{l} x^{1'''} = 00100 \\ x^{2'''} = 11001 \\ x^{3'''} = 11011 \\ x^{4'''} = 10000 \end{array}$$

2^{nde} génération ←

Stéphane BONNEVAY 132

132

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

ALGORITHMES GÉNÉTIQUES

Exemple

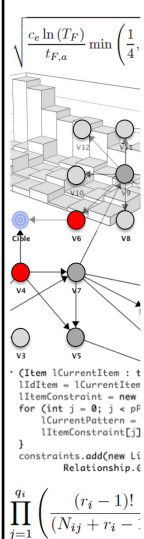
2^{ème} génération :

	x^i	$f(x^i)$
$x^1=00100$	4	16
$x^2=11001$	25	625
$x^3=11011$	27	729
$x^4=10000$	16	256

La valeur maximum est augmentée.

La nouvelle reproduction risque de ne pas sélectionner x^1

⇒ le croisement conservera un 1 à gauche pour toutes les solutions générées.



Stéphane BONNEVAY 133

133

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

ALGORITHMES GÉNÉTIQUES

Autre version

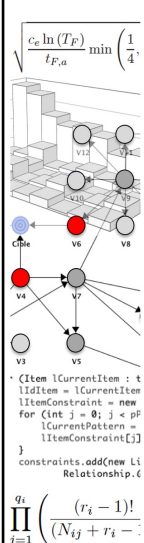
```

BestKnown ← new Solution()
P0 ← CreateInitialPopulation()
BestKnown ← UpdateBestSolution(P0)
for k ← 1 to NbGen do
  Pk-1* ← RouletteWheelReproduction(Pk-1)
  Pk ← BestSolutionsReproduction(NbBest, Pk-1)
  for i ← NbBest+1 to NbPop do
    if Random(0, 1) < ProbaCross then
      add Crossover(Pk-1*) to Pk
    else
      add Mutation(Pk-1*) to Pk
    end if
  end for
  BestKnown ← UpdateBestSolution(Pk)
end for

```

Reproduit les NbBest
meilleures solutions de P_{k-1}
(stratégie élitiste)

P_k est complétée en
générant des solutions
soit par croisement soit
par mutation



Stéphane BONNEVAY 134

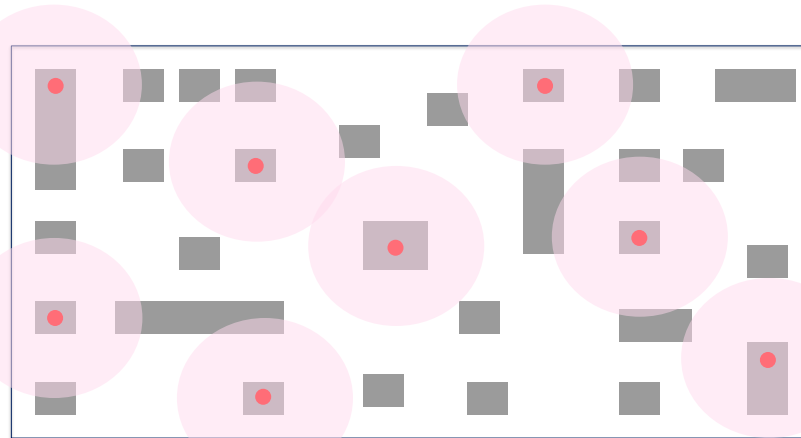
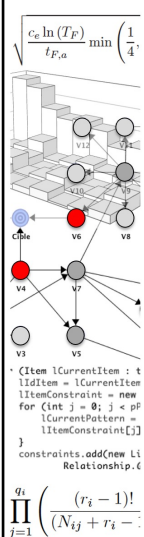
134

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

ALGORITHMES GÉNÉTIQUES

Exemple : positionnement d'antennes relais



Objectif : positionner 8 antennes afin de maximiser la couverture

Stéphane BONNEVAY 135

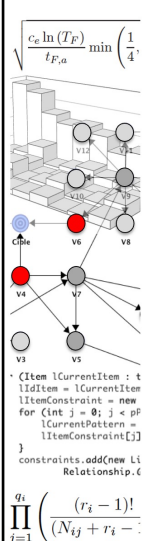
135

Optimisation Discrète

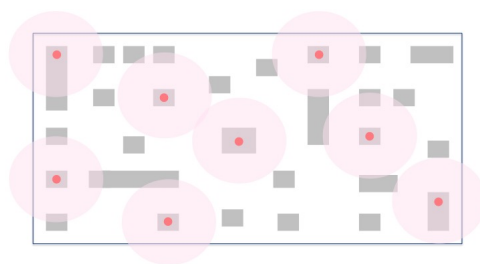
Métaheuristiques

ALGORITHMES GÉNÉTIQUES

Exemple : positionnement d'antennes relais



Codage binaire : (0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0)



Fitness = surface couverte

Sélection : roulette biaisée

Croisement et mutation adaptée pour respecter la présence de 8 antennes exactement

Stéphane BONNEVAY 136

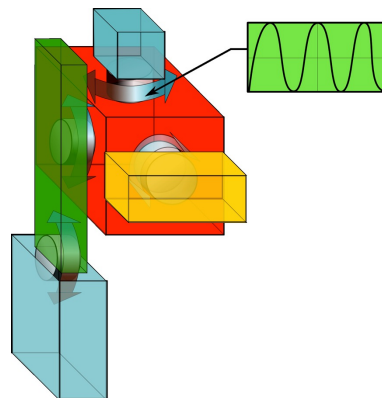
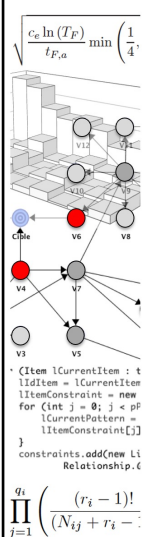
136

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

ALGORITHMES GÉNÉTIQUES

Exemple : évolution artificielle de créatures



Jean-Baptiste Mouret
<http://animatlab.lip6.fr/MouretAccueilFr>

Karl Sims
<http://www.karlsims.com/>

Stéphane BONNEVAY 137

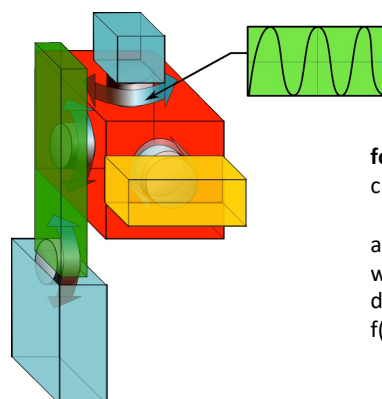
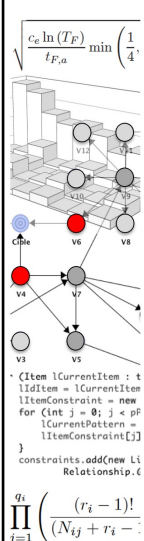
137

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

ALGORITHMES GÉNÉTIQUES

Exemple : évolution artificielle de créatures



créature = assemblage de
 parallélépipèdes reliés par des
 articulations

fonctions d'oscillation articulant les « membres » des
 créatures :

$$f(t) = a \cdot \sin(w \cdot t + d)$$

a : amplitude

w : pulsation

d : déphasage

f(t) : angle (en radians) entre les 2 boîtes reliées

Objectif : courir le plus loin possible en 30 secondes (fitness)

Stéphane BONNEVAY 138

138

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

ALGORITHMES GÉNÉTIQUES

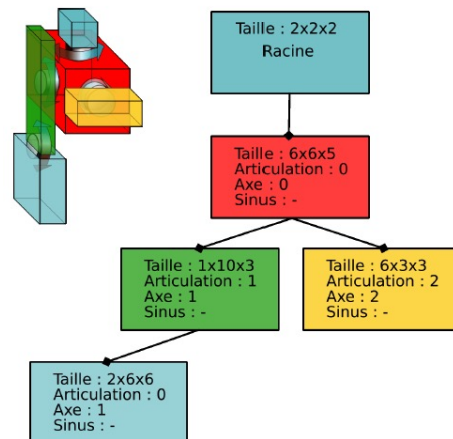
Exemple : évolution artificielle de créatures

Codage d'une créature

un arbre dont chaque nœud correspond à un parallélépipède, relié par l'articulation

un nœud :

- taille de la boîte
- numéro de la face articulée
- $f(t) = a \cdot \sin(w \cdot t + d)$



Stéphane BONNEVAY 139

139

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

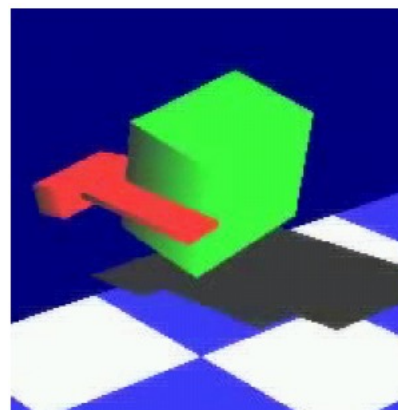
ALGORITHMES GÉNÉTIQUES

Exemple : évolution artificielle de créatures

Simulateur

besoin d'un simulateur physique pour mettre en mouvement les créatures (articulations, collision des parallélépipèdes, ...)

besoin d'un générateur aléatoire d'individus (pour la génération de la population initiale)



Stéphane BONNEVAY 140

140

Optimisation Discrète

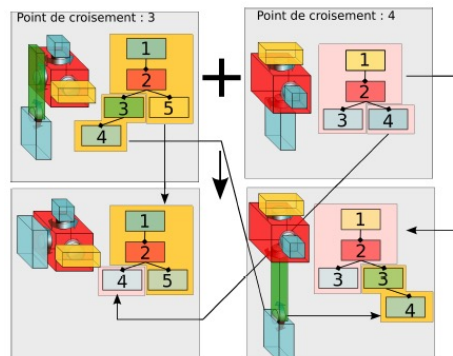
Métaheuristiques

ALGORITHMES GÉNÉTIQUES

Exemple : évolution artificielle de créatures

Opérateur de sélection : roulette biaisée

Opérateur de croisement :



Opérateur de mutation (sur la structure et les paramètres)

Stéphane BONNEVAY 141

141

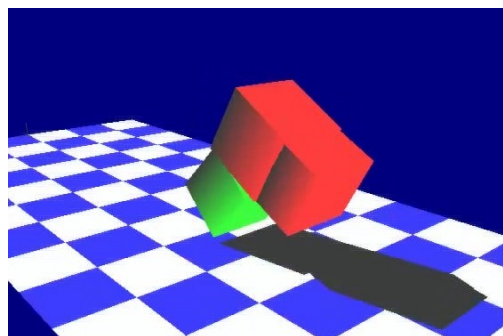
Optimisation Discrète

Métaheuristiques

ALGORITHMES GÉNÉTIQUES

Exemple : évolution artificielle de créatures

Avec une population de 200 individus



Jean-Baptiste Mouret

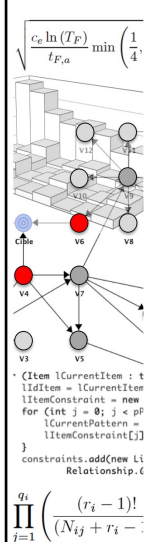
Stéphane BONNEVAY 142

142

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

ALGORITHMES GÉNÉTIQUES



Production, Manufacturing and Logistics

An asynchronous parallel disassembly planning based on genetic algorithm

Yaping Ren^{a,b}, Chaoyong Zhang^{a,b,c}, Fu Zhao^d, H^aSchool of Mechanical Science and Engineering, Huazhong University of Science & Technology^bThe State Key Lab of Digital Manufacturing Equipment and Technology, Huazhong^cSchool of Mechanical Engineering, Division of Environmental and Ecological Eng^dTransportation College, Jilin University, Changchun 130022, China

Decision Support

Genetic algorithms for condition-based maintenance optimization under uncertainty

M. Compare^{a,c}, F. Martini^b, E. Zio^{a,b,c}^aAramis s.r.l., Milano, Italy^bDipartimento di Energia, Politecnico di Milano, Milano, Italy^cChair on Systems Science and Energetic Challenge, European Foundation for New Energy-Electricity of France, Ecole Centrale Paris and Supélec, Paris, FrancePersonal income tax reforms: A genetic algorithm approach[☆]Matteo Morini^{a,b,1}, Simone Pellegrino^{b,1}¹ENS Lyon, Institut Rhône-Alpin des Systèmes Complexes (ISOC), Site Jacques Monod 46, allée d'Italie, 69007 Lyon, France²Department of Economics and Statistics, University of Torino, Corso Unione Sovietica 218 bis, 10134 Torino, Italy

Stéphane BONNEVAY 143

143

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

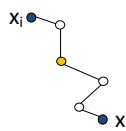
ALGORITHMES ÉVOLUTIONNAIRES

Extension des algorithmes génétiques

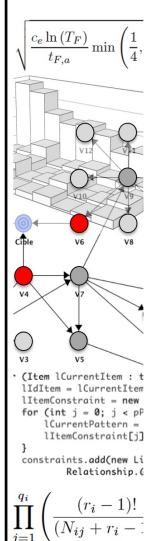
Sous le terme « algorithmes évolutionnaires » se retrouve toutes les méthodes qui permettent de faire évoluer la population à chaque étape ...

... avec d'autres opérateurs :

- Differential evolution
- Path-relinking



- Exponential crossover
- Binomial crossover
- ...



Stéphane BONNEVAY 144

144

Optimisation Discrète

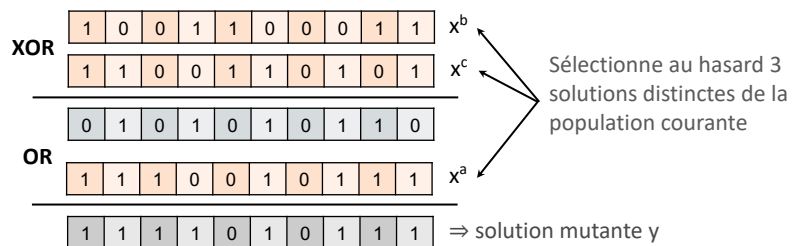
Métaheuristiques

ALGORITHMES ÉVOLUTIONNAIRES

Exemple : « Adaptive binary differential evolution »

A partir d'une solution de la population $x =$

0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

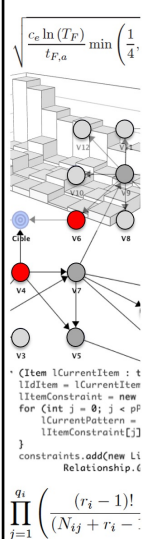


Sélectionne au hasard 3 solutions distinctes de la population courante

La nouvelle solution u est égale à :

$$u_i = \begin{cases} y_i & \text{si aléatoire} < CR \\ x_i & \text{sinon} \end{cases}$$

Paramètre adaptatif pour toutes les composantes i de la solution



Stéphane BONNEVAY 145

145

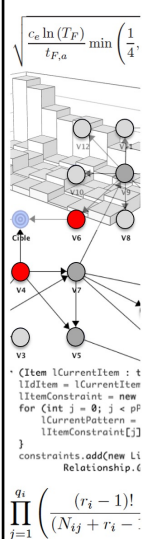
Optimisation Discrète

Métaheuristiques

COLONIES DE FOURMIS

Ant Colony Optimisation (ACO)

<http://www.aco-metaheuristic.org/>



Stéphane BONNEVAY 146

146

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

COLONIES DE FOURMIS

« Ant System » pour le PVC

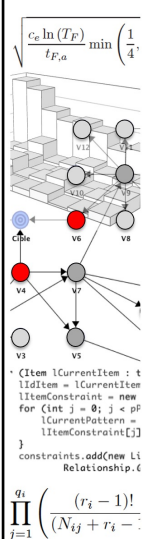
Adaptation du principe des « colonies de fourmis » à chaque problème
→ Problème du voyageur de commerce.

Principe : n villes et m fourmis.

A chaque itération, chaque fourmi construit un trajet.

Lorsqu'une fourmi k est sur une ville i, elle choisit la ville suivante j en fonction de la distance entre i et j et en fonction de la quantité de phéromone entre i et j.

A la fin de chaque itération, une mise à jour des phéromones est faite en fonction de la qualité des trajets des m fourmis et d'un paramètre d'évaporation.



Stéphane BONNEVAY 147

147

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

COLONIES DE FOURMIS

« Ant System » pour le PVC

$J_k(i)$ = liste des villes non encore visitées par la fourmi k quand elle est sur la ville i

$\eta_{ij} = 1/d_{ij}$: inverse de la distance (visibilité)

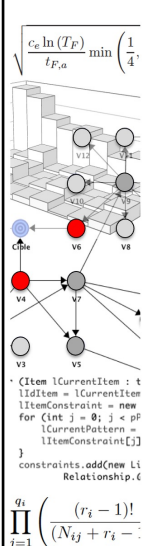
$\tau_{ij}(t)$: quantité de phéromones entre i et j (intensité de la piste)

Règle aléatoire de transition :

$$p_{ij}^k(t) = \begin{cases} \frac{(\tau_{ij}(t))^\alpha \cdot (\eta_{ij})^\beta}{\sum_{l \in J_k(i)} (\tau_{il}(t))^\alpha \cdot (\eta_{il})^\beta} & \text{si } j \in J_k(i) \\ 0 & \text{si } j \notin J_k(i) \end{cases}$$

α : intensification

β : diversification



Stéphane BONNEVAY 148

148

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

COLONIES DE FOURMIS

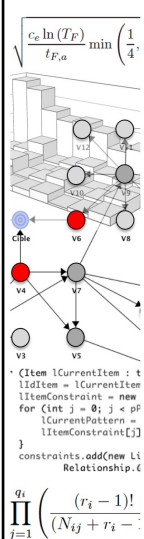
« Ant System » pour le PVC

Après la création d'un trajet, chaque fourmi k laisse une certaine quantité de phéromones $\Delta\tau_{ij}(t)$ sur l'ensemble des arêtes du trajet :

$$\Delta\tau_{ij}^k(t) = \begin{cases} \frac{Q}{L^k(t)} & \text{si } (i,j) \in T^k(t) \\ 0 & \text{si } (i,j) \notin T^k(t) \end{cases}$$

avec :

- $T^k(t)$ le trajet effectué par la fourmi k à l'itération t
- $L^k(t)$ la longueur du trajet $T^k(t)$
- Q un paramètre fixé



Stéphane BONNEVAY 149

149

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

COLONIES DE FOURMIS

« Ant System » pour le PVC

```

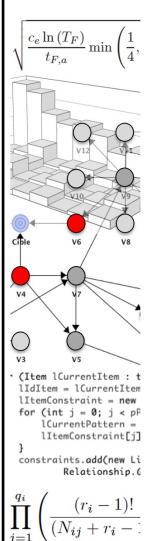
pour t=0 à tmax faire
{
  pour k=1 à m faire
  {
    Choisir une ville au hasard ;
    pour chaque ville non visitée i faire
    {
      Choisir une ville j dans Jk(i) en suivant pij(t) ;
    }
    Calculer  $\Delta\tau_{ij}^k(t)$  ;
  }
   $\tau_{ij}(t+1) = (1-\rho) \cdot \tau_{ij}(t) + \rho \cdot \Delta\tau_{ij}(t)$  ;
}

```

$$\text{avec : } \Delta\tau_{ij}(t) = \sum_{k=1}^m \Delta\tau_{ij}^k(t)$$

$\forall i,j, \tau_{ij}(0) = \tau_0$: quantité initiale de phéromone

... il existe des variantes de cet algorithme (ACS, ...)



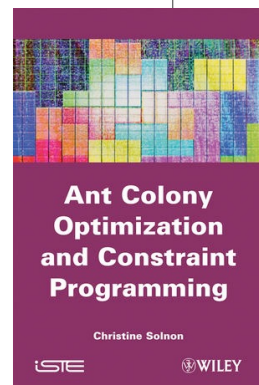
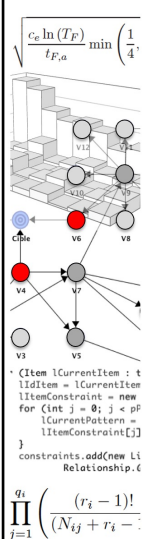
Stéphane BONNEVAY 150

150

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

COLONIES DE FOURMIS



AN APPLICATION OF ANT COLONY OPTIMIZATION TO IMAGE CLUSTERING

Tomas Piatrik and Ebroul Izquierdo

Multimedia & Vision Research Group, Queen Mary University of London

The Ant Colony Optimization Metaheuristic:
Algorithms, Applications, and Advances

Marco Dorigo

Université Libre de Bruxelles, IRIDIA,
Avenue Franklin Roosevelt 50, CP 194/6, 1050 Brussels, Belgium
mdorigo@ulb.ac.beApplication of an Ant Colony Optimization
Algorithm for Optimal Operation of
Reservoirs: A Comparative Study
of Three Proposed FormulationsR. Moeini¹ and M.H. Afshar^{1,*}

Stéphane BONNEVAY 151

151

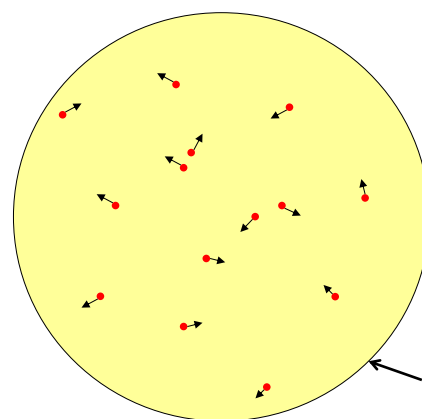
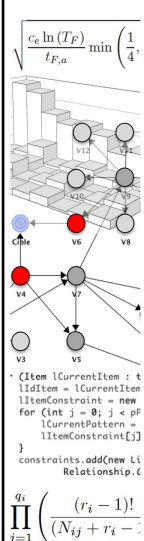
Optimisation Discrète

Métaheuristiques

ESSAIMS PARTICULAIRES

Optimisation par Essaims Particulaires (OEP)

Méthode d'optimisation dans des espaces continus !

Essaim = ensemble de
particules en mouvement
dans l'espace des solutions

Espace des solutions

Stéphane BONNEVAY 152

152

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

ESSAIS PARTICULAIRES

Principe

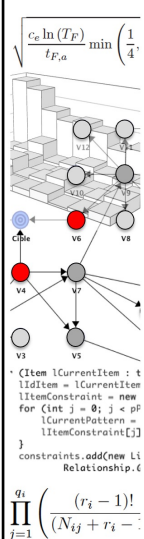
Les particules sont initialement dispersées au hasard dans l'espace des solutions.

La vitesse de déplacement de chaque particule est initialisée aléatoirement en fonction de la taille de l'espace de solutions.

A chaque particule est associé un ensemble de particules **informatrices** (appelé i-groupe). Cette relation est symétrique.

Si le nombre d'informatrices est trop grand, le comportement risque d'être trop rapidement uniforme. Un petit nombre d'informatrices favorise la diversité mais limite le partage de la connaissance.

Information transmise : position de la meilleure solution trouvée avec sa fitness.



Stéphane BONNEVAY 153

153

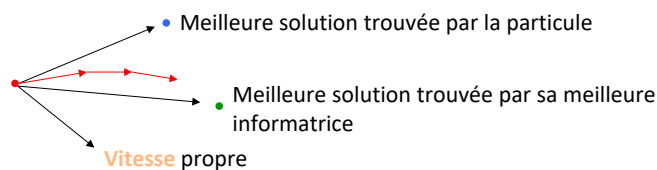
Optimisation Discrète

Métaheuristiques

ESSAIS PARTICULAIRES

Trajectoire d'une particule

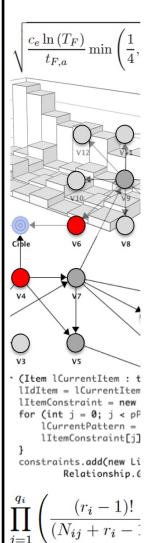
Modification de la trajectoire d'une particule en fonction de sa meilleure solution trouvée, la meilleure solution de ses informatrices et sa vitesse actuelle :



$$\mathbf{v}' = c_1 \mathbf{v} + c_2 \text{random}(0,1) (\mathbf{p} - \mathbf{x}) + c_2 \text{random}(0,1) (\mathbf{g} - \mathbf{x})$$

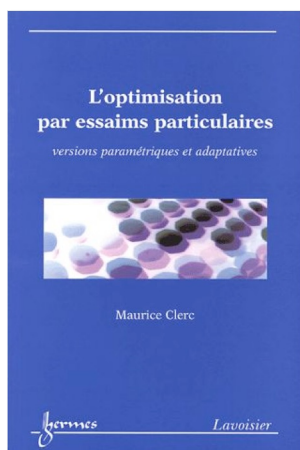
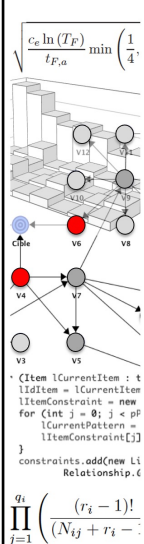
$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \mathbf{v}'$$

Lorsque la particule sort de l'espace des solutions, on lui attribue la position de la frontière (endroit de sortie) avec une vitesse nulle.



Stéphane BONNEVAY 154

154



Particle Swarm Optimization

<http://www.particleswarm.info/>

Welcome to Particle Swarm Central

News

- CFP: Special Issue on "Swarm Intelligence and Its Applications"
- CFP: Special Issue: Metaheuristics for biomedical imaging , 2012
- Book: Hybrid Metaheuristics, 2013
- Book: Metaheuristics for Dynamic Optimization, 2012
- CFP: Soft Computing Intelligent Algorithms in Engineering, Ma
- CFP: Special Issue of Applied Mathematics: Optimization, 2012
- CFP: International Journal on Swarm Intelligence (inaugural iss

This site

There is a lot of research going on in particle swarms, and so we have:

Stéphane BONNEVAY 155